

UČNI SCENARIJ

(avtorji: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija (oblikujte kratek, privlačen naslov učnega scenarija)	Kolesarimo med podatki
Tema (glede na področje RIN) (obkrožite ustrezno)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija (na kratko predstavite učno aktivnost)	Učenci in starši se najprej zberejo na šolskem igrišču, kjer jih pričaka maskota (npr. Miška) in jih uvede v program preko skupinskega ogrevanja. Osrednji del predstavlja izvedba kolesarskega poligona z več spretnostnimi postajami. Udeleženci beležijo svojo uspešnost, nato pa zamenjajo vloge: otroci prevzamejo vlogo "senzorjev" in beležijo uspešnost svojih staršev. Sledi skupinsko delo, kjer skupaj oblikujejo hipoteze, zbirajo podatke in jih razvrstijo v pregledne tabele. Vsaka skupina nato dobi nalogo, da iz zbranih podatkov ustvari svoj grafični prikaz: stolpčni, vrstični, drevesni ali figurni. Skupine svoje prikaze predstavijo in jih primerjajo s postavljenimi hipotezami. S tem razvijajo sposobnost sklepanja na podlagi podatkov, primerjanja rezultatov in sodelovanja v timu. V zaključku dejavnosti učitelj pripravi še digitalno anketo v aplikaciji Mentimeter, kjer otroci skupaj s starši preko QR kode podajo svojo povratno informacijo o doživetju. Rezultati ankete se sproti prikazujejo na projekciji, kar ponudi še en primer digitalnega zbiranja in prikaza podatkov. Dejavnost smiselno povezuje gibanje, druženje, raziskovanje in osnovne koncepte računalniškega razmišljanja, kot so zbiranje podatkov, analiza in vizualizacija. Namenjena je tudi spodbujanju sodelovanja med šolo in starši ter aktivnemu vključevanju otrok v razumevanje podatkov iz njihovega vsakdanjega življenja.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Podatki, sodelovanje, vizualizacija
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	

	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Helena Novak Obreza, Ina Šmalc, Simona Lunka



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev (Navedite, za katero starostno obdobje v vrtcu/razred v OŠ je aktivnost načrtovana)	1. in 2.razred
Predznanje (OBD1 in OBD2) Potrebno/pričakovano predznanje	/
Trajanje izvedbe (Navedite trajanje izvedbe aktivnosti (pedagoške ure))	4 PU
Viri za oblikovanje priprave npr. spletne strani, e-knjige in članki, zvočni posnetki, videoposnetki, interaktivni spletni viri, fizični viri (npr. monografije, učbeniki). Bodite pozorni na avtorske pravice, strokovno oziroma znanstveno ustreznost uporabljenih virov	• Kolesarski poligon. Pridobljeno 5. 5. 2025 s • https://www.avp-rs.si/preventiva/preventivne-akcije/varnost-kolesarjev/kolesarski-spretnostni-poligon/. • Rajšp, M., Žič, J. (2022). <i>Lili in Bine 1. Učbenik za matematiko v prvem razredu osnovne šole</i>. Rokus Klett. • Obvladam računalništvo. <i>Zbiranje, shranjevanje in analiza podatkov</i>. Pridobljeno 24. 4. 2025 s https://video.arnes.si/attachments/video/nd/ndhc8ffgvvh1/transcoded/video/2-1-Podatki-Zbiranje.3bypq8vq4w0t.1080p.mp4.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen Opredelite splošne cilje učnega scenarija	Namen dejavnosti je spodbuditi učence in njihove starše k aktivnemu sodelovanju pri zbiranju, beleženju in prikazovanju podatkov na igriv in izkustven način. Učenci ob praktični izkušnji na kolesarskem poligonu spoznajo pomen zbiranja podatkov v vsakdanjem življenju, razvijajo analitično mišljenje, spretnosti opazovanja in sodelovanja ter pridobijo izkušnjo timskega dela. Dejavnost omogoča učencem, da: • podatke zbirajo z opazovanjem in beleženjem rezultatov opravljenih nalog, • spoznajo osnovno strukturo tabele kot sredstva za urejanje podatkov, • rezultate prikažejo s pomočjo različnih vrst grafov/diagramov,
---	---



	• skozi igro vlog izkusijo, kako računalnik deluje: sprejem podatkov, shranjevanje, obdelava in prikaz, • spoznajo pomen digitalnega orodja (Excel) kot pomočnika pri podatkovni analizi, • na osnovi zbranih podatkov oblikujejo preproste hipoteze in jih preverjajo, • razvijajo sposobnost analitičnega mišljenja in vizualnega razumevanja informacij. Vključevanje staršev spodbuja sodelovanje med šolo in družino ter krepi občutek skupnosti in medsebojne podpore pri učenju.
Učni cilji (operativni) : Opredelite operativne učne cilje. Učni cilji naj bodo opredeljeni na podlagi dokumenta Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ (1. - 5. r) smiselno jih lahko v učenem scenariju tudi dopolnite. <i>vrtec in 1.r → glejte razdelek OBDP</i> <i>2r in 3. r → glejte razdelek OBD1</i> <i>4.in 5r → glejte razdelek OBD 2</i>	Zbiranje • <i>Učenec razume, kaj so podatki.</i> <i>Učenec razume, kako zbiramo podatke.</i> Shranjevanje • <i>Učenec razume, kaj pomeni shranjevanje podatkov.</i> <i>Učenec ve, da podatke shranjujemo, da lahko kasneje dostopamo do njih in jih uporabimo.</i> Prikazovanje in preoblikovanje • <i>Učenec pozna načine prikazovanja podatkov.</i> <i>Učenec pozna načine osnovnega preoblikovanja podatkov. / Učenec razume, da lahko že zbrane podatke preoblikujejo, vendar je način, kako jih preoblikujemo odvisen od vrste podatka (npr. Z radirko ne moremo izbrisati digitalne slike).</i> • <i>Učenec razume, da je podatke možno prikazati v različnih oblikah (npr. slike, tabele, diagrami).</i> Sklepanje in modeliranje • <i>Učenec na podlagi zbranih podatkov razmišlja o napovedi lastnosti novega podatka.</i> • <i>Učenec prepozna vzorce v zbranih podatkih in na podlagi teh oblikuje sklepe ter napove lastnosti novega vzorca.</i>

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja (npr. demonstracija, razlaga/razgovor, projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje, drugo (navesti))	Izkustveno učenje, sodelovalno učenje, igra vlog, uporaba konkretnih materialov, raziskovalna metoda, uporaba IKT, pogovor in usmerjena razprava
---	---



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Material (Potrebni didaktični pripomočki, oprema, material za izvedbo učnega scenarija; primere gradiv dodajte kot prilogo)	Stožci (za označevanje poti ali postaj), trakovi za označitev poti, kolesa in zaščitna oprema, tabela nalog na postajah (preproste naloge za opraviti na vsaki postaji – v obliki kartic), oblika lista za beleženje uspešnosti (preprosti listi za beleženje rezultatov), barvni flomastri, pisala, svinčniki, plakati ali veliki kartoni, barvni papir, lego kocke, kamera ali telefon (za dokumentiranje), računalnik in projektor
Koraki izvedbe aktivnosti (Opredelite predvidene korake aktivnosti, za vsak korak predvidite določen čas.)	Tematska dejavnost: "Mi smo digitalni raziskovalci – kolesarski podatki" Trajanje: 120 min Cilj: - Otroci in starši razumejo, da je vsak rezultat lahko podatek. - Naučijo se podatke beležiti, zbirati, razvrščati in prikazovati. - Spoznavanje digitalnega razmišljanja skozi igro vlog, grafični prikaz in sklepanje. Aktivnost po korakih: Lokacija: Šolsko igrišče UVOD: Miška jih pričaka (10 min) - Učiteljica (lahko maskota Miška) pozdravi udeležence na šolskem igrišču. - Predstavijo se cilji dneva in potek dogodka. - Skupaj se ogrejejo (npr. z gibalno igro: »Mi smo kolesarji« – ogrevalna pantomima). Potrebščine: - Oprema za poligon (stožci, ovire, predmeti za prenašanje, označbe) Kolesa ali skiroji Čelade (za varnost) Kartončki za beleženje uspešnosti za učence (DA/NE za vsako postajo) Kartončki za beleženje uspešnosti staršev (izpolnjujejo otroci – "senzorji") - Pisala (svinčniki) 1. KOLESARSKI POLIGON (40 min) Opis: - Učenci in starši opravijo 5 spretnostnih nalog, ki so označene na postajah.

	• Vsak učenec ima kartonček za beleženje uspešnosti (DA/NE). • Nato zamenjajo vloge: otroci kot senzorji beležijo uspešnost staršev na ločen kartonček. Postaje: 1. Vožnja čez oviro 2. Slalom med stožci 3. Prenašanje predmeta 4. Kratka ožina 5. Varno zaustavljanje Igra vlog - beleženje uspešnosti: • Otrok kot senzor: "Moj očka je uspešno prenesel predmet – zapišem DA!" • Otrok sodeluje v vlogi opazovalca in beležnika. Lokacija: Večnamenski prostor ali učilnica Potrebščine: • Velik list/tablo s skupno tabelo za zapis uspešnosti po postajah • Listi za hipoteze (pripravljene trditve za obkroževanje ali dopolnjevanje) 2. HIPOTEZE (10 min) Učitelj zastavi vprašanje: "Kaj mislite, kdo bo boljši? Na kateri nalogi bo največ uspehov?" Otroci in starši skupaj postavijo hipoteze – predvidevanja, ki jih kasneje preverijo: Primeri hipotez: 1. "Učenci bodo uspešnejši pri slalomu kot starši." 2. "Starši bodo imeli največ težav pri prenašanju predmeta." 3. "Največ otrok in staršev bo uspešnih na 1. postaji – vožnja čez oviro." 4. "Fantje bodo uspešnejši od deklet pri kratki ožini." 5. "Večina udeležencev ne bo uspešno opravila vseh 5 nalog." 6. "Najmanj uspešni bomo pri varnem zaustavljanju." 3. ZBIRANJE PODATKOV (15 min) Potek: • Učenci in starši se razdelijo v 4 mešane skupine. • Skupaj analizirajo kartončke in preštejejo rezultate za vsako postajo. • Skupaj izpolnijo skupinsko tabelo in spoznajo črtni prikaz. Pogovor:
--	--



	• Kaj so podatki? • Kako jih lahko prikažemo, da jih vsi hitro razumemo? Potrebščine: Za vsako skupino, glede na tip prikaza: • barvni listki, nalepke, barvni papir, izrezane figure/ikone, veliki list risalnega papirja, flomastri, barvice, lepilo, škarje, veliko ravnilo 4. PRIKAZ PODATKOV – Mi smo Excel (30 min) Vsaka skupina dobi nalogo za grafični prikaz (izbere ali dobi dodeljeno obliko): <i>Rdeča skupina 1: STOLPIČNI PRIKAZ (uspešnost učencev)</i> <i>Modra skupina 2: VRSTIČNI PRIKAZ (uspešnost staršev)</i> <i>Zelena skupina 3: DREVESNI PRIKAZ (kdo je uspešno opravil celoten poligon, po spolu)</i> <i>Rumena skupina 4: FIGURNI PRIKAZ (primerjava učenci / starši)</i> Skupine ustvarijo vizualni prikaz. 5. PREDSTAVITEV IN SKLEPANJE (15 min) • Skupine predstavijo svoje prikaze. • Primerjajo svoje rezultate s hipotezami – katere so bile pravilne? • Sklepajo: ○ Kje smo bili najuspešnejši? ○ Katera naloga je bila najtežja? ○ Kdo je bil natančnejši: otroci ali starši? Tematska dejavnost: “Mi smo računalniki!” – zbiranje in prikaz podatkov s pomočjo igre vlog in Excela Trajanje: 45 min Cilj: • Otroci razumejo, da se podatki zbirajo in lahko digitalno prikazujejo. • Spoznajo osnovno funkcijo Excela (tabela in preprost graf). • Skozi igro vlog ponotranjijo, kako »računalnik shrani in prikaže podatke«. Potrebščine: • Rezultati otrok s poligona (vnaprej zbrani: npr. uspešnost na 5 postajah: 👍 ali 👎). • Računalnik in projektor z odprtim Excelom. • Velik papir/tabla z mrežo za »človeški Excel«.
--	--



	• Kartice z ikonami (postaje: slalom, deska z luknjami, slalom med ožinami, kratka ožina in prehodna vrata in rezultati: 👍/👎). • Barvni listki ali kocke za prikazovanje stolpcev. Aktivnost po korakih: 1. UVOD: Kaj so podatki? (5 min) Učitelj vpraša: • Kdo se spomni, kako mu je šlo na kolesarskem poligonu? • Ali ste si kaj zapomnili? (»To, kar si zapomniš ali zapišeš, so podatki.«) Primerjava: • Če učitelj zapiše: <i>Eva – 4 uspehi</i>, to je podatek o Evi. • »Računalniki tudi zbirajo take podatke in jih lahko prikažejo.« 2. IGRA VLOG: Mi smo računalnik! (20 min) Skupina se razdeli na tri vloge: • Senzorji (otroci) – povedo svoj rezultat. • Računalnik (drugi otroci) – zapišejo v “človeško tabelo” (narisano na tleh ali plakatu). • Zaslon (učitelj ali otrok) – “prikaže” podatke kot graf (npr. s kockami). Primer: 1. Eden izmed otrok je "senzor" na eni izmed postaj. Ko drugi otrok opravi nalogo, senzor "opazi" uspeh ali neuspeh. - o Če je otrok uspešno naredil slalom, senzor reče: »Vidim uspeh! 👍« - o Če ni bil uspešen, reče: »Ni uspelo! 👎« 2. Senzor ta podatek sporoči "računalniku" (drug otrok), ki ga zabeleži v tabelo. Računalnik (drugi otrok) gre do tabele in nalepi 👍 pod "Postaja 1" za tega otroka. 3. Nato "zaslon" pokaže rezultat (npr. s kockami ali listki). Zaslon uporabi barvne kartice in pokaže stolpec »Koliko otrok je bilo uspešnih na Postaji 1?«. 3. DIGITALNA NADGRADNJA – prikaz v EXCELU (10 min) Učitelj:
--	---



- Na računalniku skupaj z otroki vnese imena postaj (stolpci).
- Nato vnese podatke otrok (npr. ✓/X ali 1/0).
- Pokaže, kako Excel naredi **stolpčni diagram**:
»Ali vidite? To je kot naš plakat – računalnik prikaže podatke s stolpci!«

Stolpični diagram:

- Postaja 1 – 18 otrok uspešnih
- Postaja 2 – 13 otroci uspešni (otroci prepoznajo vzorec in ga primerjajo s "človeško" verzijo)

4. SKLEPANJE (modeliranje podatkov) (10 min)

Učitelj vodi pogovor:

- Kje nam je šlo najbolje?
- Katera postaja je bila najtežja?
- Kaj lahko sklepamo iz prikaza?

Primer:

- »Če je večina otrok imela težave na Postaji 3, potem... je bila najtežja!«
- »Če imamo več 👍, pomeni, da smo boljši.«

Koncept	Kako ga izkusijo
Podatek	"Povedal sem, koliko mi je šlo."
Zbiranje podatkov	"Zapisali smo, koliko otrok je uspelo."
Shranjevanje	"Računalnik je shranil v tabelo."
Prikazovanje podatkov	"Narisali smo stolpce kot računalnik."
Sklepanje	"Videli smo, katera postaja je najtežja."

Zaključna dejavnost: ANKETA v aplikaciji Mentimeter

Trajanje: 15 min

1. **Učitelj pripravi spletno anketo** v aplikaciji [Mentimeter](#) z naslednjimi 5 vprašanji:
 - **Kaj ti je bilo pri tej dejavnosti najbolj zabavno? Zakaj?** (odprti odgovor)
 - **Ali si se med dejavnostjo naučil kaj novega? Kaj?** (odprti odgovor)
 - **S kom si delal skupaj? Kako ste si pomagali?** (odprti odgovor)



	• Na lestvici od 1 do 5 oceni, kako si se počutil med dejavnostjo. (<i>ocenjevalna lestvica</i>) • Bi kaj naredil drugače ali imaš kakšno idejo za naslednjič? (<i>odprti odgovor</i>) 2. Učitelj prikaže QR kodo na projekciji/tabli, ki vodi do ankete v Mentimeterju. 3. Starši s pametnimi telefoni skenirajo kodo in pomagajo otrokom pri izpolnjevanju vprašanj. 4. Otroci skupaj z odraslimi (ali samostojno, če znajo) odgovorijo na vprašanja. Odgovori se v živo prikazujejo na projekciji, bodisi kot: • besedni oblak, • lestvica, • seznam odgovorov. Učitelj skupaj z otroki pogleda prikazane podatke in vodi pogovor: • Kaj smo se naučili danes? • Kaj pravijo drugi – kaj je bilo najbolj zabavno? • Ali smo vsi sodelovali? • Kako so odgovori prikazani? (lestvica, oblak, seznam) → povezava s prejšnjimi oblikami prikaza Kriterij uspešnosti: Otrok razume, kaj je podatek in zakaj ga zbiramo <table> <tr> <th>Kriterij</th><th>Opazno vedenje</th></tr> <tr> <td>◆ Prepozna, da so podatki informacije o dogajanju</td><td>Otrok zna povedati, kaj pomeni "podatki" (npr. »To, kar si zapišemo.«)</td></tr> <tr> <td>◆ Navede konkreten primer podatka iz poligona</td><td>»Eva je bila uspešna na 4 postajah.«</td></tr> </table> Otrok ponotranji vlogo senzorja, računalnika in zaslona <table> <tr> <th>Kriterij</th><th>Opazno vedenje</th></tr> <tr> <td>◆ Otrok v vlogi senzorja</td><td>zazna uspešnost in jo ustrezno sporoči Reče: »Vidim uspeh!« ali »Ni uspelo.«</td></tr> <tr> <td>◆ Otrok v vlogi računalnika</td><td>zapiše pravilno nalepi znak ali podatek na ustrezno mesto vpiše v "tabelo"</td></tr> <tr> <td>◆ Otrok v vlogi zaslona</td><td>prepozna, uporabi kartice, kocke ali kako prikazati podatke graf za prikaz podatkov</td></tr> </table>	Kriterij	Opazno vedenje	◆ Prepozna, da so podatki informacije o dogajanju	Otrok zna povedati, kaj pomeni "podatki" (npr. »To, kar si zapišemo.«)	◆ Navede konkreten primer podatka iz poligona	»Eva je bila uspešna na 4 postajah.«	Kriterij	Opazno vedenje	◆ Otrok v vlogi senzorja	zazna uspešnost in jo ustrezno sporoči Reče: »Vidim uspeh!« ali »Ni uspelo.«	◆ Otrok v vlogi računalnika	zapiše pravilno nalepi znak ali podatek na ustrezno mesto vpiše v "tabelo"	◆ Otrok v vlogi zaslona	prepozna, uporabi kartice, kocke ali kako prikazati podatke graf za prikaz podatkov
Kriterij	Opazno vedenje														
◆ Prepozna, da so podatki informacije o dogajanju	Otrok zna povedati, kaj pomeni "podatki" (npr. »To, kar si zapišemo.«)														
◆ Navede konkreten primer podatka iz poligona	»Eva je bila uspešna na 4 postajah.«														
Kriterij	Opazno vedenje														
◆ Otrok v vlogi senzorja	zazna uspešnost in jo ustrezno sporoči Reče: »Vidim uspeh!« ali »Ni uspelo.«														
◆ Otrok v vlogi računalnika	zapiše pravilno nalepi znak ali podatek na ustrezno mesto vpiše v "tabelo"														
◆ Otrok v vlogi zaslona	prepozna, uporabi kartice, kocke ali kako prikazati podatke graf za prikaz podatkov														



	Otrok razume osnovno funkcijo Excela (tabela in graf) <table border="0"> <thead> <tr> <th>Kriterij</th><th>Opazno vedenje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆ Prepozna tabelo kot način shranjevanja podatkov</td><td>»To je tabela kot na računalniku.«</td></tr> <tr> <td>◆ Opazi povezavo med papirnatim prikazom in digitalnim grafom</td><td>»Na računalniku je tudi stolpec!«</td></tr> <tr> <td>◆ Sodeluje pri razlagi grafa</td><td>Opiše: »Na Postaji 2 je bilo manj uspehov.«</td></tr> </tbody> </table> Otrok zna sklepati na podlagi podatkov <table border="0"> <thead> <tr> <th>Kriterij</th><th>Opazno vedenje</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>◆ Primerja med postajami</td><td>uspešnost »Na Postaji 3 je bilo največ neuspehov.«</td></tr> <tr> <td>◆ Sklepa posledično</td><td>vzročno- »Če imamo več 👍, pomeni, da nam je šlo bolje.«</td></tr> <tr> <td>◆ Predlaga izboljšave</td><td>»Lahko vadimo več na Postaji 3.«</td></tr> </tbody> </table>	Kriterij	Opazno vedenje	◆ Prepozna tabelo kot način shranjevanja podatkov	»To je tabela kot na računalniku.«	◆ Opazi povezavo med papirnatim prikazom in digitalnim grafom	»Na računalniku je tudi stolpec!«	◆ Sodeluje pri razlagi grafa	Opiše: »Na Postaji 2 je bilo manj uspehov.«	Kriterij	Opazno vedenje	◆ Primerja med postajami	uspešnost »Na Postaji 3 je bilo največ neuspehov.«	◆ Sklepa posledično	vzročno- »Če imamo več 👍, pomeni, da nam je šlo bolje.«	◆ Predlaga izboljšave	»Lahko vadimo več na Postaji 3.«
Kriterij	Opazno vedenje																
◆ Prepozna tabelo kot način shranjevanja podatkov	»To je tabela kot na računalniku.«																
◆ Opazi povezavo med papirnatim prikazom in digitalnim grafom	»Na računalniku je tudi stolpec!«																
◆ Sodeluje pri razlagi grafa	Opiše: »Na Postaji 2 je bilo manj uspehov.«																
Kriterij	Opazno vedenje																
◆ Primerja med postajami	uspešnost »Na Postaji 3 je bilo največ neuspehov.«																
◆ Sklepa posledično	vzročno- »Če imamo več 👍, pomeni, da nam je šlo bolje.«																
◆ Predlaga izboljšave	»Lahko vadimo več na Postaji 3.«																
Video in slikovno gradivo Videoposnetek izvedbe shranite na ARNES video in omogočite dostop s povezavo; fotografije, ki so v pomoč pri izvedbi naložite kot priloge pri oddaji scenarija na e-učilnico	 																





05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija - Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Pri katerih elementih dejavnosti so bili otroci/ učenci uspešni/ delno ali neuspešni? - Katere cilje so otroci/ učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? - Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?	Učenci so že pri prvi dejavnosti na kolesarskem poligonu pokazali razumevanje o konceptu zbiranja podatkov, saj so kot »senzorji« skrbno beležili uspešnost staršev na poligonu in označevali z DA/NE glede na to, ali so starši uspešno opravili nalogo na poligonu ali ne. Uspešni so bili tudi pri prepoznavanju vzorca v podatkih (npr. katere naloge na poligonu so bile težje). Nekateri učenci so potrebovali pomoč pri razumevanju grafičnih prikazov. Večina učencev je dosegla osnovne cilje: razumevanje, da vsak rezultat predstavlja podatek, ter sposobnost zbiranja in zapisovanja teh podatkov. Prav tako so uspešno prevzeli različne vloge (senzor, računalnik, zaslon) in ponotranjili koncept delovanja računalnika (sprejem podatkov, shranjevanje, obdelava in prikaz). Cilj, ki so ga nekateri delno dosegli, je sposobnost samostojnega sklepanja na podlagi prikazanih podatkov – pri mlajših učencih je bilo opaziti, da potrebujejo še dodatno modeliranje in čas za razvijanje te spretnosti. Doseganje ciljev smo preverjali preko opazovanja vedenja učencev v vlogah senzorjev, računalnikov in zaslonov ter analize njihovih izdelkov in predstavitev (grafični prikazi). Pomemben pokazatelj razumevanja je bil tudi odziv v zaključnem pogovoru in sodelovanje v anketi preko aplikacije Mentimeter, kjer so učenci z odraslimi reflektirali svoje učenje in izražali razumevanje konceptov (npr. Več 😊 pomeni, da smo bili uspešnejši.). Ali si se med dejavnostjo naučil kaj novega? Kaj?  Podatke smo preverjali tudi preko zaključka o sklepih, kjer smo zastavljali usmerjena vprašanja (npr. Katera postaja je bila najtežja? Zakaj?), kar nam je dalo vpogled v stopnjo razvitega sklepanja na podlagi podatkov.
Refleksija z učečimi se - Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok. - Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili?	Učenci so izpostavili vožnjo s kolesom (zabavna, izziv, sodelovanje s starši), lepljenje in ustvarjanje plakatov, sodelovanje s starši in sošolci, presenečenje za starše. Spoznali so, kako deluje poligon, kako se izdelava razpredelnica, pomen sodelovanja, in da lahko tudi otroci ocenjujejo odrasle.

- S kom in kako so sodelovali, zakaj? - Kako so se počutili, kaj so doživljali? - Kaj bi učeči se spremenili? - Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije.	Učenci so sodelovali s starši (skupno reševanje nalog, pomoč pri ustvarjanju), s sošolci (delitev nalog, pomoč pri razumevanju), z učitelji (usmerjanje in podpora). Večina učencev je dejavnosti ocenila kot zelo prijetne (ocena 5/5). Počutili so se dobro, veselo, motivirano. Kaj bi spremenili (predlogi učencev): • več kolesarjenja, • več ustvarjalnih nalog, • vključitev prigrizkov, • manj dela, več igre. Pobude in predlogi: • več skupnih dejavnosti s starši, • več praktičnih nalog.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe - Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? - Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? - Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? - Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?	Strukturiran potek dejavnosti (od fizične izkušnje do analize in prikaza podatkov) je učencem omogočilo, da so se postopoma učili preko konkretnih izkušenj ter povezovali teorijo in prakso. Kombinacija kolesarskega poligona, zbiranja podatkov, igro vlog in prikazov podatkov se je izkazala za zelo učinkovito za razumevanje pojmov, kot so podatki, zbiranje, prikaz, sklepanje. Sodelovanje s starši je še povečalo motivacijo učencev in ustvarilo spodbudno učno okolje. Aktivnosti so bile prilagojene starostni in razvojni stopnji učencev. To smo zagotovili z gibanjem, igro vlog in ustreznim konkretnim materialom. Upoštevali smo različno predznanje učencev znotraj skupine. Aktivnosti so bile prilagojene kulturnim in jezikovnim značilnostim (vizualna podpora, praktične naloge). Dejavnost je primer dobre prakse, ker združuje telesno aktivnost in digitalne kompetence, spodbuja sodelovalno učenje, medgeneracijsko povezovanje in učenje skozi igro. Učenci razvijajo osnove v računalniškem razmišljanju. Aktivnosti omogoča vključevanje vseh otrok, ne glede na njihove zmožnosti, saj je vsak lahko prispeval po svojih močeh (kot senzor, računalnik, zaslon, poročevalec) ter omogoča refleksijo vseh udeležencev. Največ težav smo imeli z upravljanjem časa. Prikaz v Excelu je bil za nekatere učence še preabstrakten, bolj so razumeli fizični prikaz. So pa dobili preko praktične izkušnje vpogled kako potekajo procesi pri uporabi računalniških orodij.
Drugi komentarji	

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikuluma oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

Priloge:

Kartončki za poligon



IME: _____ RAZRED: _____

NALOGA	①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗					

IME STARŠA: _____

NALOGA	①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗					



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



IME: _____

RAZRED: _____

NALOGA	①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗					

IME STARŠA: _____

NALOGA		①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗						



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



IME: _____

RAZRED: _____

NALOGA	①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗					

IME STARŠA: _____

NALOGA	①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗					



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.



IME: _____

RAZRED: _____

NALOGA	①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗					

IME STARŠA: _____

NALOGA	①	②	③	④	⑤
✓ ALI ✗					



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Navodila za delo po skupinah

ZELENA SKUPINA

OBLIKUJTE STOLPIČNI PRIKAZ.

S STOLPIČNIM PRIKAZOM PRIKAŽITE, KOLIKO UČENCEV JE DOLOČENO OVIRO USPEŠNO OPRAVILO IN KOLIKO JE NI OPRAVILO.



RUMENA SKUPINA

OBLIKUJTE VRSTIČNI PRIKAZ.

Z VRSTIČNIM PRIKAZOM PRIKAŽITE, KOLIKO STARŠEV JE DOLOČENO OVIRO USPEŠNO OPRAVILO IN KOLIKO JE NI OPRAVILO.



MODRA SKUPINA

OBLIKUJTE 2 DREVESNA PRIKAZA.

Z DREVESNIM PRIKAZOM PRIKAŽITE, KOLIKO STARŠEV IN UČENCEV JE V CELOTI USPEŠNO OPRAVILO POLIGON IN KOLIKO JIH JE BILO NEUSPEŠNIH.



Z DRVESNIM PRIKAZOM PA PRIKAŽITE, KOLIKO OSEB JE V CELOTI USPEŠNO OPRAVILO POLIGON GLEDE NA SPOL IN KOLIKO JIH JE BILO NEUSPEŠNIH.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU

RDEČA SKUPINA

OBLIKUJTE FIGURNI PRIKAZ.

**S FIGURNIM PRIKAZOM PRIKAŽITE, KOLIKO UČENCEV IN STARŠEV
SKUPAJ JE USPEŠNO PREVOZILO 1., 2., 3., 4. IN 5. OVIRO.**



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE



NAČRT ZA
OKREVANJE
IN ODPORNOST



Financira
Evropska unija
NextGenerationEU